2023학년도 정형외과 학년말고사 (231109)

* 60분 시험(CBT)

총 **60문항** 중 **59문항 (중복 1문항 포함)** 복기.
총평: 작년에 비해 10문제 늘어나면서 탈야마한 파트(견관절, 고관절)가 꽤 있었습니다. 그래도 계통야마나 학년말고사 야마도 많이 탄 편입니다.

[수부, 주관절] 9문항

1. 80세 여성이 빙판길에서 미끄러져 발생한 손목 통증을 내원하였다. 손가락을 움직이는데에는 문제가 없었으나 움직일 때 손목에 통증이 발생하였다.



① 상지 골절 중에 가장 흔하다.
② 치료의 목표는 요골의 모양을 정상으로 회복시키는 것이다.
③ 60대 여성에서 다발하며 스포츠에 의한 고에너지 손상에 흔히 발생한다.
④ 전방으로 골편이 전위되는 형태가 흔하다.
⑤ 후방잠금형 금속판이 발전하여서 내고정 수술이 늘어났다.

2. 30세 여성이 요골 경상돌기 주위의 통증으로 내원하였다. 2개월 전 출산하였고 최근 수유 중이라고 하였으며, 다음 그림과 같이 엄지를 잡고 당기면서 손 전체를 척측으로 구부리게 할 때 손목의 요측에 통증이 갑자기 증가하였다. 설명으로 옳은 것은?



① 국소 건초 내 스테로이드 주사를 자주 실시하는 것이 좋다.
② 이 검사법의 이름은 팔렌 검사(Phanlen's test)이다.
③ 손목 배측에 6개의 신전건 구획 중 첫 번째 신전건 구획의 이상이다.
④ 보존적 치료는 효과가 없으므로 수술이 필요한 질환이다.

3. 24세 남자 환자가 교통사고 발생한 우측 상완의 나선형 원위 간부 골절로 내원하였다. 도수정복술 및 우측 손목의 신전, 무지 신전이 안되었다. 손상된 신경은?



① 척골신경
② 요골신경
③ 정중신경
④ 근피신경
⑤ 액와신경

4. 손목 터널 증후군에 대해서 맞는 것은?
① 아침에 저린감이 더 심하고 손목이 부어 잘 움직이지 못한다.
② 말단 손가락 마비 증상은 5번째 손가락에서 가장 심하다.
③ 여자의 경우 판매원, 식당에서 일하는 사람보다 가정주부가 더 심하다.
④ 5~60대 남성에서 흔하다.
⑤ 원인을 아는 경우가 많으며 요골 골절이나 류마티스 관절염과 관련있다.

5. 6개월 전부터 발생한 팔꿈치 통증을 주소로 내원하였다. 주관절 및 전완부의 전반적 외측 통증을 호소하였고, 주먹을 쥘 때와 능동적으로 신전을 할 때 통증이 심해진다고 하였다. 저항성 회외전 운동과 저항성 신전 운동에서 통증을 더 호소하였다. 다음 중 이상이 있을 구조물을 고르시오.
① Extensor carpi ulnaris
② Extensor carpi radialis longus
③ Extensor carpi radialis brevis
④ Flexor carpi radialis
⑤ Flexor carpi ulnaris

6. 6개월 전부터 발생한 팔꿈치 통증을 주소로 내원하였다. 주관절 및 전완부의 전반적 외측 통증을 호소하였고, 주먹을 쥘 때와 후방 굴곡을 할 때 통증이 심해진다고 하였다. 저항성 회외전 운동과 저항성 신전 운동에서 통증을 더 호소하였다. 다음 중 가장 가능성이 있는 질환을 고르시오.

① 외상과염
② 내상과염
③ 요골관 증후군
④ 척골측부인대손상
⑤ 주관 증후군

7. 평소 자리에 앉아서 컴퓨터를 많이 하는 사무직인 50세 남자가 얼마 전부터 팔꿈치가 부어 내원하였다. 적절한 처치는?

4~5cm 정도의 달걀 모양의 낭종이었다. 감염을 시사하는 발적(erythema)은 없었다.

① 관절 천자 (aspiration) 후 검사한다.
② 자극을 주지 않고 가만히 쉬라고 한다.
③ 수술로 낭종 적출을 권유한다.
④ 낭종 내 steroid을 주사한다.
⑤ long arm splint 후 얼음찜질과 항생제를 투여한다.

8. 30세 남아가 손가락 감각이상 및 근력악화를 주소로 내원하였다. 8살 때 주관절 골절이 있었으나 적절한 치료를 받지는 않았다. 제1수지와 제2수지 사이에 근위축 소견도 보였다. 시진 상 소견과 x-ray는 다음과 같다. 이 때 손상된 신경은? (빨간색 원 표시는 없었음)





① 정중신경
② 요골신경
③ 척골신경
④ 근피신경
⑤ 액와신경

9. 20대 남자가 야구공을 던지다가 발생한 상완 간부 골절로 진단되었다. 이 환자에서 발생할 수 있는 신경 손상을 감별하기 위해 응급실에서 가장 먼저 확인해야 할 운동은?

① 엄지 내전
② 엄지 굴곡
③ 소지 외전
④ 손목 신전
⑤ 손목 굴곡

[견관절] 6문항

10. 다음은 어깨 운동에 관여하는 신경이다. 0~30도에서 거상에 관여하는 신경은?

① medial pectoral nerve
② lateral pectoral nerve
③ long thoracic nerve
④ **suprascapular nerve**
⑤ axillary nerve

11. 다음은 어깨운동에 관여하는 근육이다. 회전근개 파열에서 가장 흔히 손상되는 근육은?

① **극상근**
② 극하근
③ 견갑하근
④ 소원형근
⑤ 대원형근

12. 52세 여자가 어깨 통증을 주소로 내원하였다. 5년 전부터 당뇨병으로 약을 복용하고 있었다. 이학적 검사 상 능동운동범위가 전방굴곡 90° - 외전 80° - 외회전 30° - 내회전이 sacral level로 제한되었다. 수동운동범위도 능동운동범위와 비슷하게 모든 방향에서 제한되었다. 다음은 어깨방사선 검사와 어깨자기공명검사이다. 진단은?



① 유착성 피막염
② 퇴행성 관절염
③ 회전근개 파열
④ (SLAP)

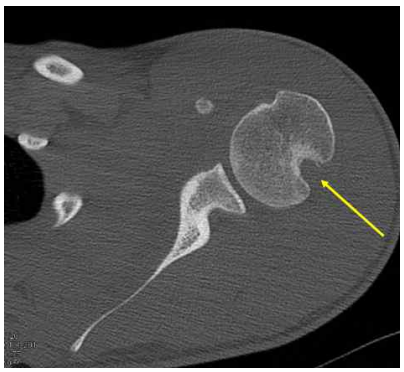
13. 60대 남자가 갑자기 어깨를 못 드는 것을 주소로 내원했다. 이학적 검사에서 수동 관절가동범위는 문제가 없었으나 도움 없이는 전혀 거상을 하지 못하였다. 이학적 검사에서 주관절과 팔꿈치 부위에서 저린감을 호소했다. 어깨 방사선에서 골절이나 석회는 관찰되지 않았다. 어깨 초음파에서 조그만 석회는 관찰되었으나 회전근개파열은 없었다. 이후 시행할 검사는?

① 어깨 CT
② 어깨 MRI
③ 관절 조영 검사
④ 골 주사 검사
⑤ 경추 방사선 검사

14. 47세 여자가 4개월 전부터 지속되는 어깨통증을 주소로 내원했다. 평상시엔 괜찮은데 옷을 벗거나 옆으로 잘 때 통증으로 잠에서 깼다. 이학적 검사에서 압통은 없었고 수동굴곡은 제한되었다. 방사선검사에서 이상소견이 관찰되지 않았다. 진단은?

① 유착성 피막염
② 퇴행성 관절염
③ 회전근개 파열
④ 석회성 건염

15. 18세 남자가 좌측 견관절의 재발성 탈구로 내원하였다. CT 상에서 화살표가 가리키는 병변은?



① Hill Sachs lesion
② Bankart's lesion
③ Bony Bankart's lesion
④ SLAP lesion
⑤ HAGL lesion

[고관절] 5문항

16. 70세 남자 환자, 외래에 며칠전 갑자기 발생한 우측 고관절 통증으로 내원. 올바른 설명은?
(이하사진보다 화질이 매우매우 좋지 않아 사실상 병변 알아보기어려움. 이하는 최대한 비슷한 사진. 우측 고관절 T1에서 저음영, T2에서 고음영.)



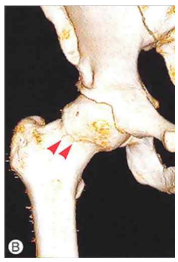
① 비구 내 부종이 호전될 가능성을 기다린다.
② 호전되지 않을 때 적극적인 치료를 위하여 인공 관절 치환술을 시행한다.
③ T2 증강 영상에서 비구내 부종이 저음영으로 관찰된다.
④ 소아기 질환 이후 성인이 되어서 발생한다.
⑤ 비구충돌증후군과 연관이 있다.

17. 대퇴비구충돌증후군에 대한 설명으로 맞는 것을 고르시오
① cam형 충돌 모형에서 대퇴 비구 충돌의 원인이 비구에 있다.
② 영상검사상 알파각이 50도 이하인 것으로 나타나면 대퇴비구충돌 증후군으로 진단한다.
③ pincer형의 충돌 모형은 퇴행성 변화에 의해 발생한다.
④ 정상의 경우 비구 전연이 후연보다 외측에 위치한다.
⑤ 보존적 치료가 잘 안 돼서 수술적 치료를 권한다.

18. 대퇴부의 전경사각을 확인하는 검사법의 이름은?

① Craig's test
② Thomas test
③ Torque test
④ Ober's test
⑤ Ely's test

19. 다음 X-ray 소견에 대해 맞는 것은?



① Alpha 각이 증가하였다.
② 고관절을 신전할 때 통증이 발생한다.
③ Pincer type의 대퇴비구 충돌 증후군이다.
④ 고관절을 굴곡, 외전, 외회전시 통증이 발생한다.
⑤ 인공관절치환술을 해야 한다.

20. 다음 중 고관절 인공치환술할 때 사용하는 재료 조합으로 옳지 않은 것은?
① 금속(골두) - 금속(라이너)
② 세라믹(골두) - 세라믹(라이너)
③ 금속(골두) - 폴리에틸렌(라이너)
④ 세라믹(골두) - 폴리에틸렌(라이너)
⑤ 세라믹(골두) - 금속(라이너)

[족관절] 5문항

21. 30대 여성이 발의 통증을 호소하여 내원하였다. 방사선 검사 결과 부주상골에 이상이 발견되었다. 이곳에 부착하는 근육으로 옳은 것은?
① 후경골근(Tibialis posterior)
② 장비골근(Peroneus longus)
③ Flexor hallucis longus
④ Flexor digitorum longus
⑤ Peroneus tertius

22. 당뇨 환자에서 감각신경병에 의해 보호기능의 상실로 발에 생기는 병변으로 옳은 것은?
① 족저 궤양(ulceration)
② 괴사 (Gangrene)

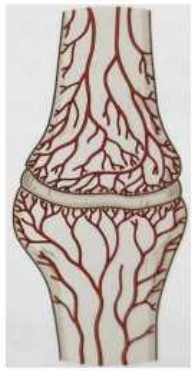
23. 어떤 남성이 아침에 일어나서 앉아 있는 자세를 했을 때 뒤꿈치에 통증을 느꼈다. 일어나서 걷게 되면 통증이 괜찮아졌다. 가장 우선적으로 진단해야 하는 것은?
① 족저건막염
② 지간신경종
③ 아킬레스건 파열
④ 급성 족관절 염좌

24. 두번째와 세번째 발가락 사이 공간에 압통이 있고, 좁은 신발을 신었을 때 통증이 있다. 손상된 구조물은?
① Interdigital nerve
② Tarsal tunnel
③ Lisfranc joint

25. 급성 족관절 염좌가 생겼다. 재발을 방지하기 위해 강화해야 하는 근육은? *(괄호 치고 영어 이름 주지 않음)*
① 비골근
② 비장근
③ 장무지굴근
④ 후경골근
⑤ 비복근

[연부조직 및 골의 치유, 다발성 골절 및 불안정성 골반 골절, 외상 등] 8문항

26. 다음 그림과 관련된 nonunion의 원인으로 가장 적절한 것은?



① 부적절한 고정
② DM
③ 흡연
④ 비타민 D 부족
⑤ Bad vascularity

27. 다음 중, 부목 고정의 효과로 가장 적절하지 않은 것은?
① Shock 발생 빈도 감소
② 폐쇄성 골절이 개방성 골절로 되는 것을 방지
③ Fat embolism 발생 빈도 감소
④ Venous thromboembolism 발생 방지
⑤ Acute compartment syndrome 발생 방지

28. 다음 중 IM nailing으로 처치하기 가장 적절한 골절은 무엇인가?
① 분절 골절
② 횡 골절
③ 나선상 골절
④ 사상 골절

29. 사진에서 나타나는 골절 치유 유형과 가장 거리가 먼 것은 무엇인가? (일차성 골유합)

① Enchondral ossification
② Absolute stability
③ Haversian remodeling
④ Osteon invasion
⑤ No callus formation

30. 골절의 치료 방법 중 다음과 같이 direct bone healing을 유도하는 치료 방법은?



① 골수내 금속정
② 압박 금속 고정판
③ 외고정
④ 최소 침습적 금속판 고정술

31. 다음 외상의 Gustilo Anderson type은?
혈관 손상은 없고 피부 덮을 수 없었음



① Type 1
② Type 2
③ Type 3a
④ Type 3b
⑤ Type 3c

32. 경골 골절 수술 3일 뒤에 수술 부위에 감염이 생겼다. 배농루에서 농도 나왔다. 원인균을 알기 위해 배양해야 할 부위는?

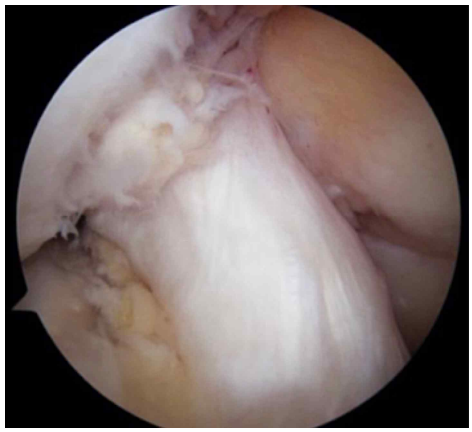
① 괴사 조직 배양
② 심부 조직 배양
③ 배농루 swab
④ 피부 swab
⑤ 농(pus) 배양

33. 환자가 키우던 개에 물려 응급실에 내원하였다. 손 dorsum 부위에 2*2의 피부 결손이 있고, 일부 연부조직 손상이 있었고 종창 열감 통증이 있었다. 처치는?

① 전층 피부 이식(Full thickness skin graft)
② 부분층 피부이식(Split skin graft)
③ 피판이식(Flap)
④ 창상 부위 세척 후 일차 봉합술(Primary wound closure)
⑤ 창상 부위 세척 후 이차 봉합술(Delayed wound closure)

[슬관절] 12문항

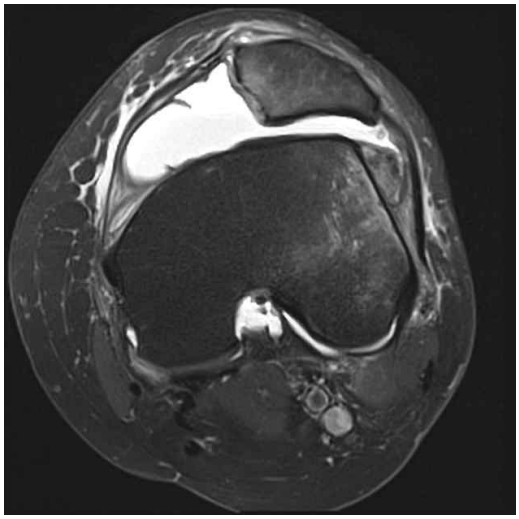
34. 다음 관절경 사진에서 보이는 구조물 및 모식도에서 표시된 구조물로 알맞은 것은?





① Anterior cruciate ligament
② Posterior cruciate ligament
③ Medial collateral ligament
④ Lateral collateral ligament
⑤ Posteromedial ligament

35. 15세 남성 환자가 축구를 하다가 좌측 무릎을 다쳐서 내원하였다. 관절 천자에서 다량의 혈액이 나왔다. 환자의 MRI 검사 소견이다. 진단은?



① Anterior cruciate ligament rupture
② Posterior cruciate ligament rupture
③ Patellar dislocation
④ Meniscal tear
⑤

36. 다음과 같은 검사에서 양성 (no end point, mushroom)이었다. 원인이 되는 구조물은?



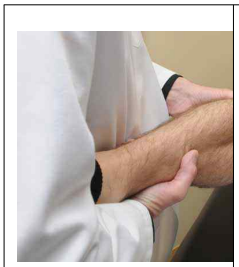
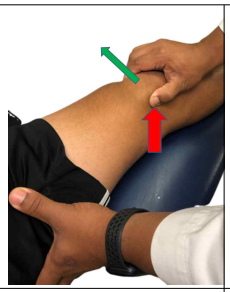
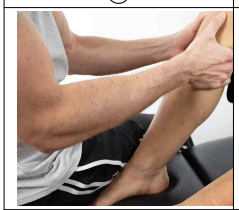
① Anterior cruciate ligament
② Posterior cruciate ligament
③ Medial collateral ligament
④ Lateral collateral ligament
⑤ Anterolateral ligament

37. 20세 여자가 우측 슬관절 통증을 호소하여 병원을 방문하였다. 다음 그림과 같은 검사를 시행하여 양성 판정을 받았다. 여성은 어떤 증상을 앓고 있는가?



① Anterior cruciate ligament rupture
② Posterior cruciate ligament rupture
③ Medial collateral ligament rupture
④ Lateral collateral ligament rupture
⑤ Anterolateral ligament rupture

38. 다음 중 슬관절 내 활액 양을 판별하기 위한 신체 진찰로 옳은 것은?

		
①	②	③
		
④	⑤	

39. 21세 남성이 무릎이 아파서 내원하였다. 배구선수로 활동하고 있었고 평소에 앉았다가 점프하는 동작을 많이 한다고 하였다. 8개월 전부터 시작되었고, 증상이 점점 심해져서 퍼포먼스가 떨어져 선수로 활동하기 힘들어져 코치와 함께 내원하였다. 검사 결과는 다음과 같았다. 진단은?

관절가동범위 : 0도 ~ 130도 좌측 무릎 외측 직하방 압통 McMurray test (-) Anterior drawer test (-), Posterior drawer test (-), Pivot shift test (-), Varus/Valgus stress test (-/-),

① 전방십자인대파열
② 반월연골판파열
③ 장경인대마찰증후군 (Iliotibial band friction syndrome)
④ Patellar tendinitis
⑤ Prepatellar bursitis

40. Osteoarthritis를 경한 순서대로 배열한 것을 고르시오.

	
A	B
	
C	D

① BCAD
② BCDA
③ CBAD
④ CBDA
⑤ DABC

41. 72세 여자 환자가 2년 전부터 시작된 무릎 통증으로 내원하였다. 활동을 할 경우 통증이 악화되어 멈춰서 쉬어야 했다고 하였다. 무릎이 점점 더 바깥쪽으로 벌어진다고 하였다. 보존적 치료에도 호전이 없다고 하였다. X-ray 사진 및 시진 소견은 다음과 같다. 적절한 치료는? (사진은 KMLE에서 가져왔습니다)





① 보존적 치료 지속
② 관절강 내 스테로이드 주입
③ 경골 근위부 절골술
④ 인공관절 치환술

42. 반월연골판에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 반월연골판에는 혈관이 없다
② 반월연골판에는 통증이 없다
③ 반월연골판은 기능이 없다
④ 반월연골판 손상이 있으면 무조건 수술해야 한다
⑤ 젊은 환자에서 반월연골판 손상 정도에 따라 봉합술을 고려해볼 수 있다

43. 다음 X-ray 영상과 같이 골절되었다. 적절한 치료는 ? (Proximal tibia 골절이었음. Fibula는 문제 없었음. 비슷한 사진 구글링)



① 부목
② 외고정
③ 관혈적 정복 및 내고정
④ 최소 침습적 금속판 고정

44. 다음 X-ray 사진의 진단은?



① Anterior knee dislocation
② Posterior knee dislocation
③ Multidirectional instability
④ Subluxation

45. 60세 여성 6개월 전부터 무릎 통증이 있었다. 걸으면 악화되고 쉬면 나아지는 양상이었다. X-ray 소견은 다음과 같았다. 가장 적절한 예방 방법은?



① 금연
② 금주
③ 체중감량
④ 저퓨린식단
⑤ 저칼륨식단

[척추] 14문항 (중복 1문항)

46. 65세 남성이 8개월 전부터 심해진 상지의 근력 저하와 보행장애로 내원하였다. 글씨 잘 쓰지 못하고 단추 잘 채우지 못하고 tongue의 fasciculation은 없었다. DTR 항진 Hoffman's sign 양성으로 나타났다. 적절한 진단은?

① 경추 척수증
② 경추 신경근증
③ 다발성 경화증
④ 다발성 골수종
⑤ 근위축성 외측 경화증

47. 65세 남성이 1년 전 발생한 보행장애로 내원하였다. Hoffman's sign과 inverted radial reflex가 양성이었다. 경추 방사선 영상에서 심한 후만증이 나타났고 C4-5-6 level에서 척수가 눌리는 소견이 있었다. 적절한 치료는?

① 전방 척추 추간판 절제술 및 유합술
② NSAIDs
③ 스테로이드
④ 신경 감압술
⑤ 안정 및 물리치료

48. Middle colume에 해당하는 것은?

① 후방 종인대
② 전방 종인대
③ 추체 전방 1/2
④ 황색인대
⑤ 척추관

49. 경추 외상과 신경 이상이 의심되는 환자에서 가장 먼저 촬영해야 할 영상은?
① C-spine flexion/extension view
② Swimmer's view
③ Open mouth view
④ C-spine AP view
⑤ C-spine cross table lateral view

50. C1-2 유합술을 시행한 후 가장 제한되는 운동은?
① 회전
② 굴곡
③ 신전
④ 내전
⑤ 측굴

51. 40세 남성, 6시간 전 떨어지는 사고를 겪었다. 사고 후 하지의 근력은 소실되었으나 구해면체 반사(bulbocavernous reflex)는 양성이었고, 항문 감각은 남아 있었다. X-ray 상에서 T10 level에 burst fracture가 관찰되었다. 진단은?
① 불완전 척수 손상
② 완전 척추 손상
③ 첫수성 쇼크
④ 마미총 증후군
⑤ Conus medullaris 손상

52. 35세 남성, 우측 하지 방사통으로 내원하였다. SLR test에서 통증을 보인 위치에서 하지를 든 채로 무릎을 구부려서 통증을 완화시킨 후, 그 상태에서 좌골 신경이 지나는 부위를 눌렀더니 통증이 생겼다. 이 검사 방법의 이름은?
① Bowstring test
② Straight leg raising test
③ Bragard test
④ Laseque test
⑤ Femoral nerve stretch test

53. 다음 중 신경과 근육을 연결한 것으로 옳지 않은 것은?
① L2 - knee extensor
② C5 - elbow flexor
③ C7 - elbow extensor
④ L4 - dorsiflexion
⑤ S1 - plantarflexion

54. 좌측 상지에 뻗치는 통증으로 내원하였다. 세번째 손가락에 감각이 없었다. 이학적 검사에서 주관절 신전이 안되고, 삼두근 반사가 저하되었다. 문제가 생긴 위치는?
① C3-C4
② C4-C5
③ C5-C6
④ C6-C7
⑤ C7-T1

55. 요통을 주소로 내원한 환자. 무지 굴곡이 안되고, 아킬레스건 반사가 감소하였다. MRI 상에서 중심 추간판 탈출증이 보였다. 문제가 생긴 위치는? (2번 나옴)
① L1-L2
② L2-L3
③ L3-L4
④ L4-L5
⑤ L5-S1

56. 척추관 협착증의 증상으로 '주로 양측하지의 통증, 저린감, 근력약화가 나타나고 통증은 요배부, 둔부에서 시작하여 무릎 쪽으로 퍼지는 양상임. 통증이 걷는 중에 발생하여 앉거나 쉬면 나아지는 것'을 이르는 말은?
① 배뇨장애
② 보행장애
③ 신경성 간헐적 파행
④ SLRT 양성
⑤ 혈관성 파행

57. 다음 검사 양성인 사람에게 양성일 확률이 낮은 검사는?



① Spurling test
② Bowstring test
③ Bragard test
④ Kernig test
⑤ Lasegue test

58. 경추 척수증과 디스크 탈출증 중 디스크 탈출을 더 시사하는 것은?
① Shoulder abduction 시 통증 감소
② 호프만 검사 양성
③ Grip release test (10/10)
④ Finger escape sign 양성
⑤ Inverted radial reflex 양성